

Teoría $\lambda\phi^4$ y reglas de Feynman en espacio de posiciones

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx

[The Mathematical Physics Project](#)

30 de septiembre de 2026

Resumen

Se desarrolla una derivación de las reglas de Feynman en espacio de posiciones para el correlador de dos puntos de la teoría escalar real $\lambda\phi^4$. Primero se precisan las imágenes de Schrödinger, Heisenberg e interacción, distinguiendo la evolución libre de la evolución completa. Mediante conmutadores anidados y la fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff, se reconstruye la expansión modal del campo libre y se obtiene el Hamiltoniano de interacción.

La fórmula de Gell-Mann–Low, la serie de Dyson y el teorema de Wick permiten traducir las contracciones en propagadores, vértices e integrales sobre el espacio-tiempo. Se explica la cancelación de las burbujas de vacío, se calculan las contribuciones de primer orden y se presentan las tres topologías conectadas de segundo orden con sus integrales y factores de simetría. Las figuras y los ejemplos conectan la evolución del campo con el cálculo operatorial y muestran cómo las reglas diagramáticas surgen de la combinatoria de contracciones. Las integrales de lazos se mantienen formales, sin desarrollar su regularización y renormalización.

1. Introducción

El paso de la dinámica de un campo cuántico a sus reglas de Feynman exige articular varias estructuras: la evolución de estados y operadores, la elección del vacío, el ordenamiento temporal y la combinatoria de las contracciones. La sencillez de un diagrama es el resultado de ese trabajo. Comprender cómo se construye permite reconocer qué representa cada línea, qué operación introduce un vértice y de dónde proviene el coeficiente que acompaña a una contribución. Estas notas desarrollan esa construcción para el correlador de dos puntos de la teoría escalar real $\lambda\phi^4$ en espacio de posiciones.

El primer problema es identificar los operadores con los que se calcula. Las imágenes de Schrödinger, Heisenberg e interacción comparten los datos iniciales, pero distribuyen de manera distinta la evolución temporal entre estados y operadores. Distinguir el Hamiltoniano libre del Hamiltoniano completo permite establecer el papel de ϕ_I y su relación con el campo interactuante ϕ_H . La expansión modal se reconstruye mediante conmutadores anidados y la fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff; así se verifica explícitamente la evolución libre que sustenta el desarrollo perturbativo y se construye el Hamiltoniano de interacción.

El segundo problema es convertir esa estructura operatorial en un cálculo organizado. La fórmula de Gell-Mann–Low relaciona el correlador del vacío interactuante con valores esperados en el vacío libre; la serie de Dyson ordena las inserciones de la interacción y el teorema de Wick las reduce a productos de propagadores. Seguimos las contracciones hasta obtener las contribuciones de primer orden y las tres

topologías conectadas de segundo orden, con sus integrales y factores de simetría. La normalización permite establecer qué piezas se cancelan: las burbujas de vacío desaparecen, mientras que los lazos ligados a los puntos externos permanecen.

El resultado central es una justificación de las reglas de Feynman desde el formalismo canónico y el conteo de contracciones. Una vez establecida esta base, los cálculos posteriores pueden organizarse mediante diagramas, sin reconstruir en cada caso toda la expansión operatorial. Trabajamos con $\hbar = c = 1$, métrica $(+, -, -, -)$ y una interacción sin orden normal, alrededor del vacío simétrico. Las integrales de lazos se mantienen formales; su evaluación, regularización y renormalización constituyen la siguiente etapa del análisis.

2. Teoría $\lambda\phi^4$

Consideramos un campo escalar real en el régimen perturbativo alrededor del vacío simétrico, con $m^2 > 0$ y $\lambda \geq 0$. Su lagrangiano es

$$\mathcal{L} := \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{m^2}{2} \phi^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4. \quad (1)$$

El punto sobre el campo denota su derivada parcial respecto del tiempo, manteniendo fija la coordenada espacial:

$$\dot{\phi}(t, \mathbf{x}) := \partial_t \phi(t, \mathbf{x}) = \frac{\partial \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t} = \partial_0 \phi(t, \mathbf{x}). \quad (2)$$

Con la convención métrica $(+, -, -, -)$, el momento canónico conjugado al campo es

$$\pi(t, \mathbf{x}) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(t, \mathbf{x})} = \dot{\phi}(t, \mathbf{x}). \quad (3)$$

La densidad hamiltoniana es

$$\mathcal{H} := \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{m^2}{2} \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4. \quad (4)$$

Al integrar la densidad hamiltoniana sobre el espacio, separamos la parte libre de la interacción:

$$\begin{aligned} H(t) &:= \int d^3x \mathcal{H}(t, \mathbf{x}) \\ &= \underbrace{\int d^3x \left[\frac{1}{2} \pi^2(t, \mathbf{x}) + \frac{1}{2} |\nabla \phi(t, \mathbf{x})|^2 + \frac{m^2}{2} \phi^2(t, \mathbf{x}) \right]}_{H_0(t) \text{ parte libre}} + \underbrace{\frac{\lambda}{4!} \int d^3x \phi^4(t, \mathbf{x})}_{H'(t) \text{ interacción}}. \end{aligned} \quad (5)$$

Los argumentos temporales anteriores indican que se evalúan las variables dinámicas en un instante; no representan una dependencia temporal explícita del Hamiltoniano. Al pasar al formalismo de operadores, fijaremos la separación $H = H_0 + H'_S$ mediante los operadores iniciales en $t = 0$.

3. Imágenes dinámicas

Usamos $\hbar = c = 1$ y tomamos $t_0 = 0$. Consideramos una teoría cuyo Hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo.

3.1. Campos y generadores de evolución

Definición 1 (Campo y momento conjugado en la imagen de Schrödinger). Fijamos los operadores iniciales del campo y de su momento conjugado:

$$\boxed{\phi_S(\mathbf{x}) := \phi(0, \mathbf{x}), \quad \pi_S(\mathbf{x}) := \pi(0, \mathbf{x}).} \quad (6)$$

El subíndice S indica la imagen de Schrödinger. Estos operadores no llevan argumento temporal; representan los datos iniciales de la teoría completa. Estas construcciones se usan en el formalismo canónico perturbativo; los productos de campos en un mismo punto requieren regularización.

Definición 2 (Hamiltonianos en la imagen de Schrödinger). Con estos operadores definimos la parte libre y el término de interacción:

$$\boxed{H_0 := \int d^3x \left[\frac{1}{2} \pi_S^2(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} |\nabla \phi_S(\mathbf{x})|^2 + \frac{m^2}{2} \phi_S^2(\mathbf{x}) \right].} \quad (7)$$

$$\boxed{H'_S := \frac{\lambda}{4!} \int d^3x \phi_S^4(\mathbf{x}), \quad H = H_0 + H'_S.} \quad (8)$$

Así, H , H_0 y H'_S son operadores fijos de Schrödinger.

Definición 3 (Operadores de evolución temporal). Para los Hamiltonianos independientes del tiempo H y H_0 ¹, definimos los operadores de evolución completa y libre, respectivamente, por

$$U(t) := e^{-iHt}, \quad U_0(t) := e^{-iH_0t}. \quad (9)$$

Definición 4 (Campo en la imagen de Heisenberg). A partir del operador inicial $\phi_S(\mathbf{x})$, definimos el campo interactuante en la imagen de Heisenberg mediante el Hamiltoniano completo $H = H_0 + H'_S$:

$$\boxed{\phi_H(t, \mathbf{x}) := e^{iHt} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iHt}.} \quad (10)$$

En la teoría $\lambda\phi^4$, este es el campo interactuante y describe la evolución de la teoría completa.

¹Para un Hamiltoniano fijo, la ecuación de Schrödinger tiene la solución $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle$. La condición $\partial H / \partial t = 0$ significa que el Hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Esta idea ya aparece en ejemplos familiares de la mecánica clásica:

$$\begin{aligned} H_{\text{libre}}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} && (\text{partícula libre}), \\ H_{\text{osc}}(x, p) &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} kx^2 && (\text{oscilador armónico}), \\ H_{\text{Coul}}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{\kappa}{r} && (\text{potencial de Coulomb}), \\ H_{\text{grav}}(z, p_z) &= \frac{p_z^2}{2m} + mgz && (\text{gravedad uniforme}), \\ H_{\text{pend}}(\theta, p_\theta) &= \frac{p_\theta^2}{2m\ell^2} + mg\ell(1 - \cos \theta) && (\text{péndulo simple}). \end{aligned} \quad (I)$$

Aquí m es la masa, $k > 0$ la constante del resorte, $\kappa > 0$ la intensidad de la atracción y $r = |\mathbf{x}|$. En gravedad uniforme, g es la aceleración gravitatoria, z la altura medida hacia arriba y p_z su momento conjugado. Para el péndulo, ℓ es la longitud fija, θ el ángulo respecto de la vertical hacia abajo y $p_\theta = m\ell^2\dot{\theta}$ su momento conjugado; el punto de suspensión permanece fijo. Suponemos que no hay rozamiento. Con estos parámetros constantes, ninguno de los cinco Hamiltonianos contiene t explícitamente, aunque la posición y el momento cambien durante el movimiento. En general, $H = \mathbf{p}^2/(2m) + V(\mathbf{x})$ cumple esta condición para cualquier potencial estático. Por tanto, un Hamiltoniano independiente del tiempo puede describir movimiento e interacción.

Definición 5 (Campo en la imagen de interacción). A partir del mismo operador inicial $\phi_S(\mathbf{x})$, definimos el campo en la imagen de interacción mediante la parte libre H_0 :

$$\boxed{\phi_I(t, \mathbf{x}) := e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iH_0 t}.} \quad (11)$$

El subíndice I indica la imagen de interacción; este campo tiene evolución libre.²

Observación 1. La igualdad $\phi_S(\mathbf{x}) = \phi_H(0, \mathbf{x})$ no supone que el campo interactuante sea libre: $\phi_H(0, \mathbf{x})$ es el campo completo de la teoría $\lambda\phi^4$ evaluado en el tiempo inicial. En $t = 0$, las imágenes de Schrödinger, Heisenberg e interacción comparten el mismo operador de campo,

$$\phi_S(\mathbf{x}) = \phi_H(0, \mathbf{x}) = \phi_I(0, \mathbf{x}). \quad (12)$$

Si ese dato inicial se evoluciona con H_0 , obtenemos el campo libre $\phi_I(t, \mathbf{x})$. Si se evoluciona con el Hamiltoniano completo $H = H_0 + H'_S$, obtenemos el campo completo $\phi_H(t, \mathbf{x})$. Por eso, en general, $\phi_H(t, \mathbf{x}) \neq \phi_I(t, \mathbf{x})$ si $t \neq 0$.

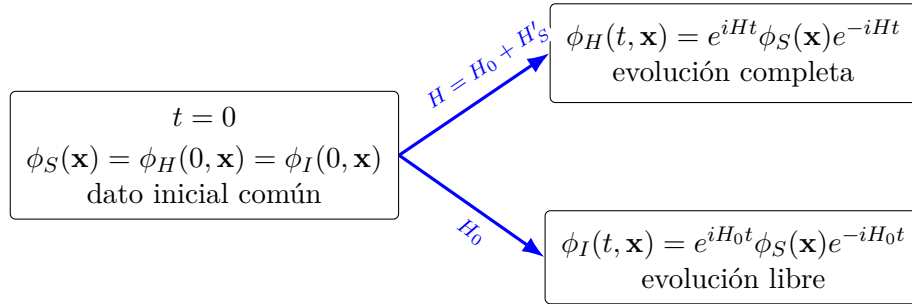


Figura 1. Resumen de (10) y (11): el mismo dato inicial evoluciona con H para dar ϕ_H y con H_0 para dar ϕ_I .

3.2. Estados y operadores en cada imagen

Definición 6 (Imagen de Schrödinger). Los estados evolucionan con el Hamiltoniano completo y los operadores sin dependencia temporal explícita permanecen fijos:

$$\boxed{|\psi_S(t)\rangle := e^{-iHt} |\psi_S(0)\rangle, \quad \frac{\partial A_S}{\partial t} = 0.} \quad (13)$$

Por tanto, el operador se denota A_S , sin argumento temporal; no se escribe $A_S(t)$.

Definición 7 (Imagen de Heisenberg). Los estados son constantes y los operadores evolucionan con el Hamiltoniano completo:

$$\boxed{|\psi_H\rangle := |\psi_S(0)\rangle, \quad A_H(t) := e^{iHt} A_S e^{-iHt}.} \quad (14)$$

Definición 8 (Imagen de interacción). Los operadores evolucionan con H_0 :

$$\boxed{A_I(t) := e^{iH_0 t} A_S e^{-iH_0 t}.} \quad (15)$$

De la definición de la imagen de Heisenberg,

$$A_H(t) = e^{iHt} A_S e^{-iHt}, \quad (16)$$

²Seguimos la terminología de D. Tong, *Lectures on Quantum Field Theory*, secciones 3.1 y 3.7, donde se distingue el campo en la imagen de Heisenberg de la teoría completa del campo en la imagen de interacción. Véase [Interacting Fields](#).

se despeja

$$A_S = e^{-iHt} A_H(t) e^{iHt}. \quad (17)$$

Al sustituir este resultado en (15),

$$A_I(t) = e^{iH_0 t} e^{-iHt} A_H(t) e^{iHt} e^{-iH_0 t}. \quad (18)$$

$$A_I(t) = U_I(t) A_H(t) U_I^\dagger(t). \quad (19)$$

donde

$$U_I(t) := e^{iH_0 t} e^{-iHt}. \quad (20)$$

Aplicada al campo, la relación (18) muestra que la transformación a la imagen de interacción cancela la evolución completa y deja sólo la evolución libre:

$$\begin{aligned} \phi_I(t, \mathbf{x}) &= e^{iH_0 t} e^{-iHt} \phi_H(t, \mathbf{x}) e^{iHt} e^{-iH_0 t} \\ &= e^{iH_0 t} e^{-iHt} \left(e^{iHt} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iHt} \right) e^{iHt} e^{-iH_0 t} \\ &= e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iH_0 t}. \end{aligned} \quad (21)$$

Equivalentemente,

$$A_H(t) = U_I^\dagger(t) A_I(t) U_I(t). \quad (22)$$

Los estados contienen la evolución restante:

$$|\psi_I(t)\rangle := e^{iH_0 t} |\psi_S(t)\rangle, \quad i \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = H'_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad (23)$$

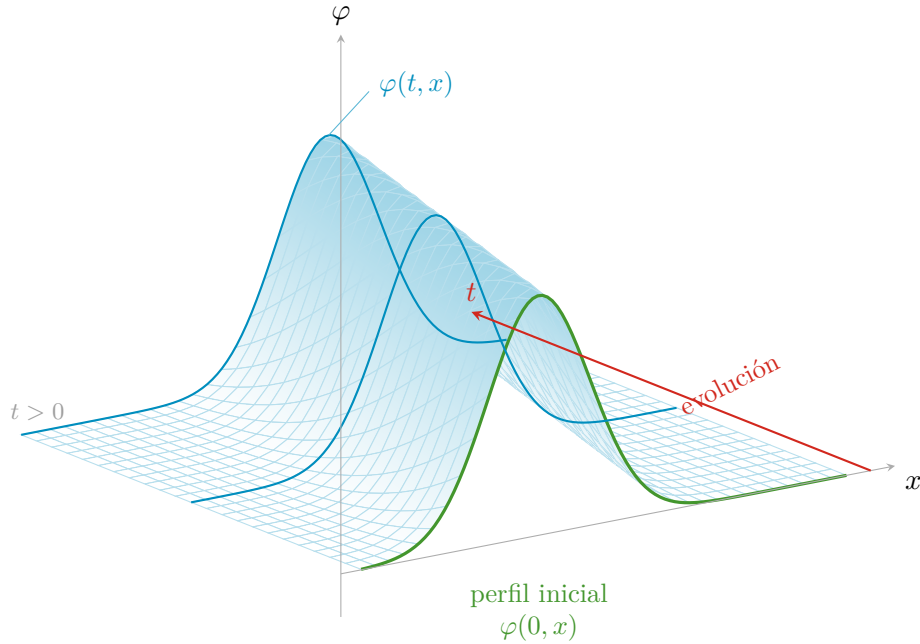


Figura 2. Del perfil espacial a su evolución temporal. La curva verde representa un perfil inicial en $t = 0$; los cortes azules muestran perfiles posteriores. El eje rojo indica el tiempo y la altura indica el valor del campo. La superficie es un esquema de un perfil clásico, no una gráfica del operador cuántico ni una solución calculada de la teoría $\lambda\phi^4$.

La figura ilustra cómo un perfil espacial se extiende a lo largo del tiempo. En las definiciones operatoriales, ese mismo tiempo aparece tanto en ϕ_I como en ϕ_H ; sus evoluciones se distinguen por el generador, H_0 o H .

Un ejemplo concreto en una dimensión espacial es el modo libre

$$\varphi(t, x) = A \cos(kx - \omega_k t), \quad \omega_k = \sqrt{k^2 + m^2}.$$

En $t = 0$ tenemos el perfil $A \cos(kx)$; a tiempos posteriores, la fase $-\omega_k t$ desplaza las crestas y los valles. Esta onda es un ejemplo analítico de evolución libre; la superficie del dibujo sólo ilustra la construcción geométrica de un perfil a lo largo del tiempo.

4. Hamiltoniano de interacción

Para expresar $H'_I(t)$ en términos de campos libres, comprobamos primero mediante la expansión modal la evolución con H_0 definida en (11).

4.1. Reconstrucción del campo libre

Ejemplo 1 (Comprobación de la evolución libre). Escribimos el operador inicial común $\phi_S(\mathbf{x}) = \phi_I(0, \mathbf{x})$ en la expansión modal asociada al Hamiltoniano libre H_0 :

$$\phi_S(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (24)$$

Aquí $\omega_{\mathbf{k}} := \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$. Los operadores $a_{\mathbf{k}}$ y $a_{\mathbf{k}}^\dagger$ se definen con respecto a esta parte libre, cuyo vacío satisface $a_{\mathbf{k}} |0\rangle = 0$. Considere el Hamiltoniano libre, omitiendo la constante de energía de punto cero,

$$H_0 = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}, \quad (25)$$

y las relaciones de conmutación

$$[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{p}), \quad [a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{p}}] = [a_{\mathbf{k}}^\dagger, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = 0. \quad (26)$$

Demuestre, mediante los conmutadores anidados y la fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff, que

$$e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iH_0 t} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[a_{\mathbf{k}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}} t - i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (27)$$

Concluya que la evolución generada por H_0 reconstruye el campo libre de Klein–Gordon $\phi_{\text{libre}}(t, \mathbf{x})$.

Solución. Según la definición de la imagen de interacción, calculamos

$$\phi_I(t, \mathbf{x}) = e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iH_0 t}. \quad (28)$$

Primero obtenemos los conmutadores elementales³

$$[H_0, a_{\mathbf{k}}] = -\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}, \quad [H_0, a_{\mathbf{k}}^\dagger] = \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^\dagger. \quad (29)$$

³Usamos $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$. Entonces

$$\begin{aligned} [H_0, a_{\mathbf{k}}] &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} [a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{k}}] \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p}}^\dagger [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{k}}] + [a_{\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{k}}] a_{\mathbf{p}}) \\ &= - \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{k}) a_{\mathbf{p}} = -\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}. \end{aligned} \quad (\text{II})$$

Ahora aplicamos la fórmula de conjugación de Baker–Campbell–Hausdorff (también llamada lema de Hadamard) con $A = iH_0t$ y $B = \phi_S(\mathbf{x}) = \phi_I(0, \mathbf{x})$:

$$\boxed{e^{iH_0t} B e^{-iH_0t} = B + it[H_0, B] + \frac{(it)^2}{2!}[H_0, [H_0, B]] + \frac{(it)^3}{3!}[H_0, [H_0, [H_0, B]]] + \dots} \quad (30)$$

Calculemos entonces los conmutadores que aparecen en (30). Usando (29) en la expansión (24), el primer conmutador es

$$[H_0, \phi_S(\mathbf{x})] = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[-\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (31)$$

Al conmutar una vez más con H_0 ,

$$[H_0, [H_0, \phi_S(\mathbf{x})]] = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[\omega_{\mathbf{k}}^2 a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \omega_{\mathbf{k}}^2 a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (32)$$

El tercer conmutador ya deja ver la alternancia de signos:

$$[H_0, [H_0, [H_0, \phi_S(\mathbf{x})]]] = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[-\omega_{\mathbf{k}}^3 a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \omega_{\mathbf{k}}^3 a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (33)$$

Por tanto, para n conmutadores anidados,

$$\underbrace{[H_0, [H_0, \dots [H_0, \phi_S(\mathbf{x})] \dots]]}_{n \text{ veces}} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[(-\omega_{\mathbf{k}})^n a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \omega_{\mathbf{k}}^n a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right]. \quad (34)$$

Sustituyendo estos conmutadores en (30),

$$\begin{aligned} \phi_I(t, \mathbf{x}) &:= e^{iH_0t} \phi_S(\mathbf{x}) e^{-iH_0t} \\ &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\omega_{\mathbf{k}}t)^n}{n!} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\omega_{\mathbf{k}}t)^n}{n!} \right] \\ &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[a_{\mathbf{k}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}}t - i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \right] \equiv \phi_{\text{libre}}(t, \mathbf{x}). \end{aligned} \quad (35)$$

La última igualdad define la notación $\phi_{\text{libre}}(t, \mathbf{x})$ para el campo libre de Klein–Gordon dado por esta expansión modal. Por tanto,

$$\boxed{\phi_I(t, \mathbf{x}) = \phi_{\text{libre}}(t, \mathbf{x})}. \quad (36)$$

La suma de los conmutadores reconstruye las fases $e^{\mp i\omega_{\mathbf{k}}t}$ y verifica la expansión modal del campo libre anunciada en el enunciado. □

Observación 2. El campo ϕ_I no es una “parte” de ϕ_H en sentido aditivo. Es el campo libre con el que organizamos perturbativamente el efecto de $H'_I(t)$.

y de manera análoga

$$\begin{aligned} [H_0, a_{\mathbf{k}}^\dagger] &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} [a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger] = \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^\dagger. \end{aligned} \quad (\text{III})$$

4.2. Construcción de la interacción

Una vez calculado el campo ϕ_I , transformamos un operador distinto: el término de interacción H'_S definido en (8). Recordemos que

$$H'_S = \frac{\lambda}{4!} \int d^3 z \phi_S^4(\mathbf{z}). \quad (37)$$

Su expresión en la imagen de interacción es

$$\boxed{H'_I(t) := e^{iH_0 t} H'_S e^{-iH_0 t}.} \quad (38)$$

Usamos ahora el resultado del Ejemplo 1, (36): $e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{z}) e^{-iH_0 t} = \phi_I(t, \mathbf{z})$. La conjugación conserva los productos: insertamos $e^{-iH_0 t} e^{iH_0 t} = 1$ entre los cuatro factores de ϕ_S^4 y aplicamos este resultado a cada factor. Sustituyendo (8),

$$\begin{aligned} e^{iH_0 t} H'_S e^{-iH_0 t} &= \frac{\lambda}{4!} \int d^3 z e^{iH_0 t} \phi_S^4(\mathbf{z}) e^{-iH_0 t} \\ &= \frac{\lambda}{4!} \int d^3 z \left(e^{iH_0 t} \phi_S(\mathbf{z}) e^{-iH_0 t} \right)^4 \\ &= \frac{\lambda}{4!} \int d^3 z \phi_I^4(t, \mathbf{z}). \end{aligned} \quad (39)$$

Por tanto,

$$\boxed{H'_I(t) = e^{iH_0 t} H'_S e^{-iH_0 t} = \frac{\lambda}{4!} \int d^3 z \phi_I^4(t, \mathbf{z}).} \quad (40)$$

Aquí aparece sólo el término de interacción porque partimos de H'_S . Al transformar el Hamiltoniano total, la parte libre también está presente:

$$e^{iH_0 t} H e^{-iH_0 t} = H_0 + H'_I(t). \quad (41)$$

Para los estados, en cambio, el cambio de imagen absorbe la evolución libre. Al derivar $|\psi_I(t)\rangle = e^{iH_0 t} |\psi_S(t)\rangle$, obtenemos

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle &= \left[-H_0 + e^{iH_0 t} H e^{-iH_0 t} \right] |\psi_I(t)\rangle \\ &= H'_I(t) |\psi_I(t)\rangle. \end{aligned} \quad (42)$$

El término $-H_0$ procede de derivar $e^{iH_0 t}$ y cancela la parte libre de (41). Por eso la serie de Dyson, que describe la evolución de estos estados, utiliza $H'_I(t)$.

La interacción se usa sin orden normal: el término ϕ_I^4 no se reemplaza por $:\phi_I^4:$, de modo que se conservan las contracciones locales que originan los lazos de los ejemplos.

La integral de (40) recorre todo el espacio a tiempo fijo. Por eso $H'_I(t)$ sigue dependiendo de t . El tiempo se integra posteriormente en la serie de Dyson:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t) = \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \phi_I^4(z), \quad z := (t, \mathbf{z}).} \quad (43)$$

5. Punto de partida del cálculo perturbativo

Una vez contruidos ϕ_I y H'_I , nuestros cálculos comienzan con la fórmula de Gell-Mann–Low⁴ para el correlador de dos puntos. De hecho, esta fórmula funciona precisamente porque reemplaza correladores del campo completo por correladores del campo libre de Klein–Gordon, junto con la inserción ordenada temporalmente de la interacción.

$$\langle \Omega | T \{ \phi(x) \phi(y) \} | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ \phi_I(x) \phi_I(y) e^{-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t)} \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ e^{-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t)} \} | 0 \rangle} := \frac{N}{D}. \quad (44)$$

Aquí $\phi(x)$ denota $\phi_H(x)$, el campo completo en la imagen de Heisenberg; $|\Omega\rangle$ es el vacío interactuante y $|0\rangle$ el vacío libre, ambos normalizados. Los símbolos N y D denotan respectivamente el numerador y el denominador de (44). La fórmula se utiliza perturbativamente, con la preparación del vacío y los límites temporales definidos mediante una prescripción de convergencia compatible con las condiciones de Feynman. Se supone que el vacío libre tiene solapamiento no nulo con el vacío interactuante en la teoría regularizada. El $i\epsilon$ fija la prescripción de los polos de los propagadores; no elimina las divergencias ultravioletas, que requieren regularización y renormalización.

Sustituyendo (40) en (44), el operador de evolución contiene, por (43), la exponencial de $-i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \phi_I^4(z)$ bajo el ordenamiento temporal. Primero expandimos formalmente la exponencial en su serie de Taylor:

$$\begin{aligned} \exp \left[-i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \phi_I^4(z) \right] &= 1 - i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \phi_I^4(z) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(-i \frac{\lambda}{4!} \right)^2 \left[\int d^4 z \phi_I^4(z) \right]^2 + \dots \end{aligned} \quad (45)$$

En el término cuadrático, cada factor de la integral tiene su propia variable de integración. Como z es una variable muda, podemos llamarlas z_1 y z_2 :

$$\begin{aligned} \left[\int d^4 z \phi_I^4(z) \right]^2 &= \left[\int d^4 z_1 \phi_I^4(z_1) \right] \left[\int d^4 z_2 \phi_I^4(z_2) \right] \\ &= \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 \phi_I^4(z_1) \phi_I^4(z_2). \end{aligned} \quad (46)$$

Los puntos z_1 y z_2 se integran independientemente; el cuadrado de la integral produce campos evaluados en ambos puntos, no ocho campos en un único punto. A orden n aparecen n variables $z_1, \dots, z_n$, una por cada factor de la integral. Aplicamos ahora T a los campos de cada término, ordenándolos según sus tiempos $z_j = (t_j, \mathbf{z}_j)$, y obtenemos

$$\begin{aligned} T \left\{ \exp \left[-i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \phi_I^4(z) \right] \right\} &= 1 - i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z_1 T \{ \phi_I^4(z_1) \} \\ &\quad + \frac{(-i\lambda)^2}{2!(4!)^2} \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 T \{ \phi_I^4(z_1) \phi_I^4(z_2) \} + \dots \end{aligned} \quad (47)$$

Por tanto,

$$N = \langle 0 | T \{ \phi_I(x) \phi_I(y) \} | 0 \rangle - i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \langle 0 | T \{ \phi_I(x) \phi_I(y) \phi_I^4(z) \} | 0 \rangle + O(\lambda^2), \quad (48)$$

$$D = 1 - i \frac{\lambda}{4!} \int d^4 z \langle 0 | T \{ \phi_I^4(z) \} | 0 \rangle + O(\lambda^2). \quad (49)$$

⁴Murray Gell-Mann y Francis E. Low introdujeron este resultado en el contexto de la formulación perturbativa de teorías cuánticas de campos. En estas notas lo usamos como la regla que permite escribir valores esperados en el vacío interactuante $|\Omega\rangle$ como cocientes de valores esperados en el vacío libre $|0\rangle$.

El denominador D contiene las burbujas de vacío. Al formar el cociente N/D , esas piezas desconectadas se cancelan, de modo que finalmente quedan las contribuciones conectadas al par externo x, y .

6. Teorema de Wick a primer orden

La contracción básica es el propagador libre

$$\Delta_F(a - b) := \langle 0 | T \{ \phi_I(a) \phi_I(b) \} | 0 \rangle. \quad (50)$$

Las contracciones del término con seis campos se agrupan como

$$\boxed{\langle 0 | T \{ \phi_I(x) \phi_I(y) \phi_I^4(z) \} | 0 \rangle = 3 \Delta_F(x - y) [\Delta_F(z - z)]^2 + 12 \Delta_F(x - z) \Delta_F(y - z) \Delta_F(z - z).} \quad (51)$$

El factor 3 corresponde a las contracciones en las que x se une con y ; el factor 12 corresponde a las contracciones en las que ambos puntos externos se unen al vértice.

Para el denominador, Wick permite emparejar los cuatro campos en z de tres maneras. Si etiquetamos provisionalmente los campos como 1, 2, 3, 4, los emparejamientos son (12)(34), (13)(24) y (14)(23). Todos dan el mismo producto de dos propagadores:

$$\langle 0 | T \{ \phi_I^4(z) \} | 0 \rangle = 3 [\Delta_F(z - z)]^2, \quad \frac{3}{4!} = \frac{1}{8}. \quad (52)$$

De (51) y (52),

$$N = \Delta_F(x - y) - i\lambda \int d^4z \left[\frac{1}{8} \Delta_F(x - y) [\Delta_F(z - z)]^2 + \frac{1}{2} \Delta_F(x - z) \Delta_F(y - z) \Delta_F(z - z) \right] + O(\lambda^2), \quad (53)$$

$$D = 1 - i\frac{\lambda}{8} \int d^4z [\Delta_F(z - z)]^2 + O(\lambda^2). \quad (54)$$

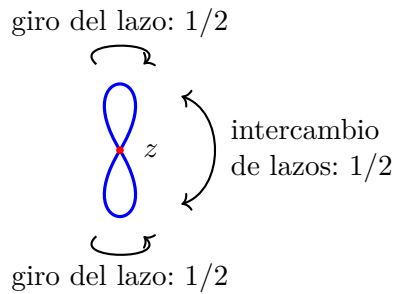


Figura 3. Burbuja de vacío en figura de ocho: dos lazos unidos en un vértice.

Su factor de simetría es $S = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8^5$: podemos intercambiar los dos extremos de cada lazo y también intercambiar los lazos entre sí, sin cambiar el diagrama. Cada una de estas simetrías de orden dos aporta un factor 1/2:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \quad \mathcal{A}_{\text{vac}}^{(1)} = \frac{-i\lambda}{8} \int d^4z [\Delta_F(z - z)]^2. \quad (55)$$

⁵Véase K. Peeters y M. Zamaklar, *A guide to quantum field theory*, sección 4.3, discusión de la ecuación (4.34), pp. 31–32: se cuentan las inversiones de cada lazo y el intercambio de los dos lazos de la figura de ocho. [Notas de Durham](#).

en el ultravioleta y debe regularizarse y renormalizarse.⁶ Esta divergencia no modifica los factores combinatorios que se están obteniendo.

7. Contribuciones conectadas de segundo orden

Para la interacción $\lambda\phi^4/4!$ sin orden normal, las tres topologías conectadas del correlador de dos puntos a segundo orden son las siguientes:

Dos diagramas *tadpole* (renacuajos) en cadena:

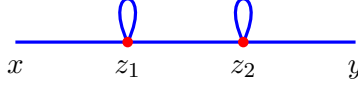


Figura 5. Dos diagramas *tadpole* en cadena.

$$\frac{(-i\lambda)^2}{4} \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 \Delta_F(x - z_1) \Delta_F(z_1 - z_1) \times \Delta_F(z_1 - z_2) \Delta_F(z_2 - z_2) \Delta_F(z_2 - y). \quad (59)$$

Dos líneas entre vértices y un lazo local:

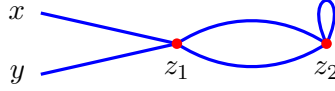


Figura 6. Dos líneas entre vértices y un lazo local.

$$\frac{(-i\lambda)^2}{4} \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 \Delta_F(x - z_1) \Delta_F(y - z_1) [\Delta_F(z_1 - z_2)]^2 \Delta_F(z_2 - z_2). \quad (60)$$

Diagrama *sunset*:

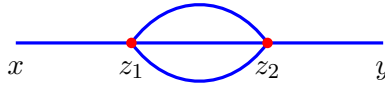


Figura 7. Diagrama *sunset*.

⁶Con nuestra convención,

$$\Delta_F(0) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\sqrt{p^2 + m^2}}. \quad (IV)$$

Para momentos grandes, la medida radial convierte la integral en una expresión que crece como $\int p dp$: de ahí la divergencia ultravioleta, asociada a longitudes de onda pequeñas. Un corte $|\mathbf{p}| \leq \Lambda$ regulariza la integral:

$$\Delta_F^{(\Lambda)}(0) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\Lambda \frac{p^2 dp}{\sqrt{p^2 + m^2}} \sim \frac{\Lambda^2}{8\pi^2}, \quad \Lambda \gg m. \quad (V)$$

La renormalización ajusta parámetros y contraterminos mediante condiciones físicas para obtener predicciones finitas al retirar el regulador. En este tadpole, la divergencia se absorbe en el contratermino de masa; no es una burbuja de vacío que se cancele ni cambia $S = 2$. Véanse Peeters y Zamaklar, *A guide to quantum field theory*, secciones 7.1 y 7.2.

$$\frac{(-i\lambda)^2}{6} \int d^4 z_1 \int d^4 z_2 \Delta_F(x - z_1) [\Delta_F(z_1 - z_2)]^3 \Delta_F(z_2 - y). \quad (61)$$

Los denominadores 4, 4 y 6 son los factores de simetría de estas topologías, respectivamente. Se obtienen también contando las contracciones con los puntos externos x, y fijos: hay 288, 288 y 192 emparejamientos, respectivamente. Al dividir por el factor $2!(4!)^2 = 1152$ de la expansión de Dyson, resultan $1/4$, $1/4$ y $1/6$.

8. Reglas de Feynman en espacio de posiciones

El cálculo anterior se resume en las reglas:

- 1. Propagador por cada línea.** Una línea que une los puntos a y b aporta $\Delta_F(a - b)$.



Figura 8. Propagador entre dos puntos. La línea representa la contracción libre entre los campos situados en a y b .

$$\Delta_F(a - b) = \langle 0 | T \{ \phi_I(a) \phi_I(b) \} | 0 \rangle. \quad (62)$$

- 2. Factor e integración por cada vértice.** Cada vértice de la interacción $\lambda\phi^4/4!$ aporta un factor $-i\lambda$, y su posición interna z debe integrarse sobre todo el espacio-tiempo.

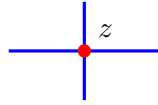


Figura 9. Vértice de interacción. El punto z se integra sobre todo el espacio-tiempo y aporta el factor $(-i\lambda) \int d^4 z$.

$$\text{Un vértice: } (-i\lambda) \int d^4 z. \quad (63)$$

Con dos vértices internos z_1, z_2 aparecen dos integrales,

$$(-i\lambda)^2 \int d^4 z_1 \int d^4 z_2. \quad (64)$$

- 3. Factor de simetría.** La contribución se divide por el factor de simetría S del diagrama.

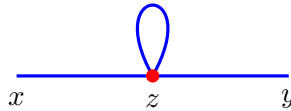


Figura 10. Ejemplo de factor de simetría. La contracción interna en el mismo vértice produce el factor $S = 2$.

$$S = 2, \quad \frac{-i\lambda}{S} = \frac{-i\lambda}{2}. \quad (65)$$

Por tanto, este diagrama *tadpole* produce

$$-\frac{i\lambda}{2} \int d^4 z \Delta_F(x - z) \Delta_F(y - z) \Delta_F(z - z). \quad (66)$$

Para un diagrama con V vértices, las tres reglas se resumen en

$$\boxed{\frac{1}{S}(-i\lambda)^V \int \prod_{j=1}^V d^4 z_j \prod_{\text{líneas } (ab)} \Delta_F(a-b).} \quad (67)$$

8.1. Cancelación de burbujas de vacío

Los diagramas desconectados sin patas externas se cancelan contra el denominador de Gell-Mann–Low. A primer orden, el numerador contiene tres clases de contribuciones: la propagación libre, esa misma línea acompañada por una burbuja desconectada y el diagrama *tadpole* conectado.

$$\begin{aligned} N &= \overset{\text{libre}}{\text{---} \frac{x}{y} \text{---}} + \overset{\text{desconectada}}{\text{---} \frac{x}{y} \text{---}} \text{ } \text{ } \text{ } \overset{\text{conectada}}{\text{---} \frac{x}{y} \text{---}} + \dots \\ &\quad \text{vacío} \\ D &= 1 + \text{---} \frac{x}{y} \text{---} + \dots \\ \frac{N}{D} &= \text{---} \frac{x}{y} \text{---} + \text{---} \frac{x}{y} \text{---} + \dots \end{aligned} \quad (68)$$

sólo permanecen diagramas conectados

Figura 11. Cancelación de burbujas de vacío en el cociente N/D .

En N , la contribución de la burbuja desconectada multiplica al propagador externo; en D aparece la misma contribución de vacío. Es este factor común, con sus coeficientes correspondientes, el que se cancela al formar el cociente.

Para obtener el correlador normalizado, se suman los diagramas conectados al par externo x, y al orden deseado, con esos puntos fijos. Las burbujas de vacío ya se han cancelado según (56); los lazos unidos a los puntos externos permanecen. El factor $1/S$ incluye las simetrías del diagrama y no debe aplicarse de nuevo si el coeficiente ya se obtuvo contando las contracciones de Wick.